

Nama : Mahdi Sarwan Abdullah

Nim : 2509106067

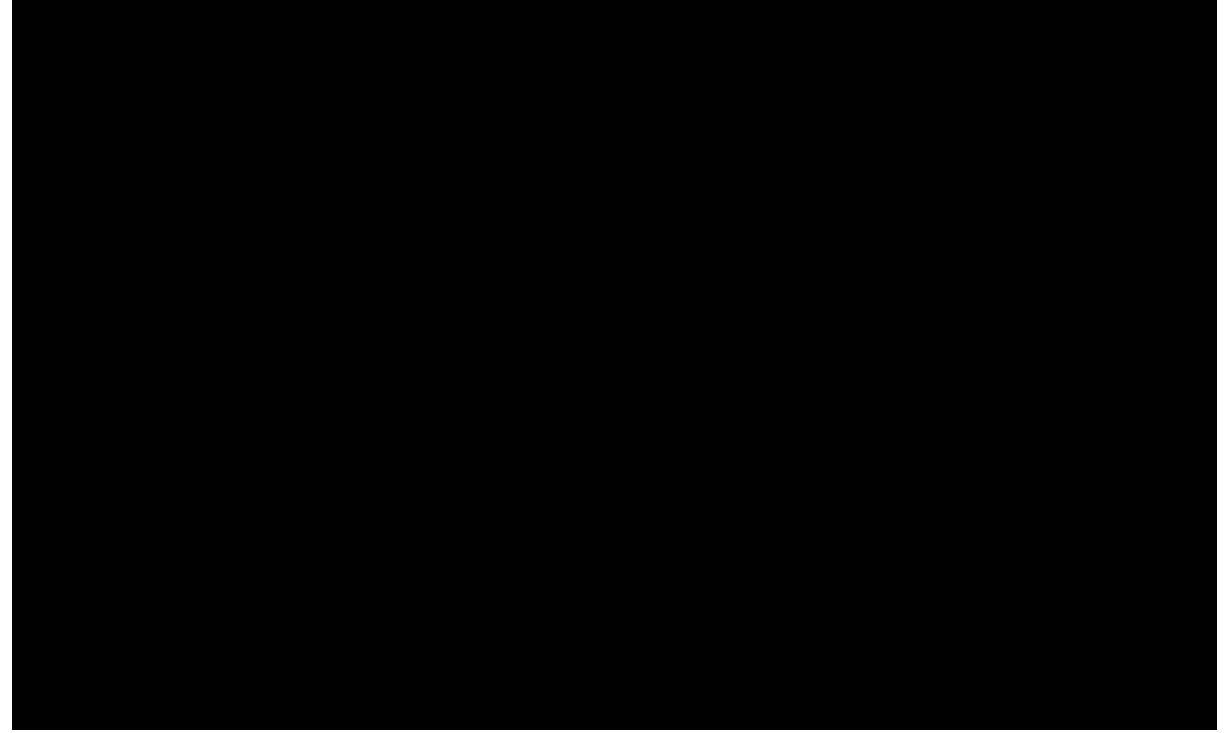
Kelas : Infor B25

1. Command line "mkdir ./posttest3/" untuk membuat direktori "posttest3" di dalam direktori saat ini. Command line "ls -l" untuk menampilkan isi current dir yang kita tempati dengan format list vertikal. Terdapat informasi dir "posttest3" yang berarti direktori berhasil dibuat. Command line "cd ./posttest3/" untuk mencari direktori posttest3 pada direktori saat ini dan masuk ke dalam dir tersebut. Baris path terakhir menunjukkan kita berhasil berpindah ke dalam dir posttest3.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~$ mkdir ./posttest3/
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 mahdi-067 mahdi-067 4096 Sep 25 15:27 posttest3
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~$ cd ./posttest3/
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$
```

2. Command line "nano sistem_info.sh" untuk membuat file dengan nama "sistem_info.sh" menggunakan teks editor nano. Setelah masuk ke teks editor nya, tulis shebang untuk bash dengan menuliskan "#!/bin/bash" agar saat file "sistem_info.sh" dieksekusi otomatis mengeksekusi file bash juga. Ketik echo "Nama: Mahdi....." sesuai dengan ketentuan posttest3. Setelah selesai mengedit isi file, tekan ctrl+o untuk save lalu klik enter, tekan ctrl+x untuk keluar lalu enter. Command line "ls -l" untuk menampilkan isi dir saat ini dengan format list vertikal. Terdapat informasi file "sistem_info.sh" yang berarti langkah 2 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ nano sistem_info.sh
```



```
GNU nano 8.7.1      sistem_info.sh *
#!/bin/bash
echo "Nama: Mahdi | Status: Praktikum Modul 3 SO Sedang Berjalan"

mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ls -l
total 4
-rwx-rw-r-- 1 mahdi-067 mahdi-067 78 Sep 25 15:35 sistem_info.sh
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$
```

3. Command line “chmod +x sistem_info.sh” untuk mengubah pengaturan file sistem_info.sh dengan menambah perijinan executable (+x) agar file tersebut dapat dijalankan/dieksekusi. Command line "ls -l" untuk menampilkan isi dir saat ini dengan format list vertikal. Terdapat informasi file "sistem_info.sh" yang di dalamnya sudah ada tanda x di ketiga set, yang berarti file tersebut sudah

dapat dijalankan. Command line `./sistem_info.sh` untuk mencari file `sistem_info.sh` di dalam dir saat ini dan menjalankan file tersebut. Terdapat stdout "Nama: Mahdi...." yang berarti langkah 3 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ chmod +x sistem_info.sh
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 mahdi-067 mahdi-067 78 Sep 25 15:35 sistem_info.sh
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ./sistem_info.sh
Nama: Mahdi | Status: Praktikum Modul 3 S0 Sedang Berjalan
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$
```

4. Command line `export PATH:...` untuk menambahkan alamat dir baru (`posttest3`) ke environment variable `PATH` tanpa mengganti alamat yang sudah ada di dalamnya. Tujuannya agar saat ingin mengeksekusi file yang berada pada dir `/home/mahdi-067/posttest3/`, kita tidak perlu menuliskan path lengkapnya, langsung ketik nama filenya saja.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ export PATH="$PATH:/home/mahdi-067/posttest3/"
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```

5. Command line “cd ~” untuk langsung masuk ke dalam home dir pengguna (/home/mahdi-067/).
Command line “sistem_info.sh” untuk menjalankan/mengeksekusi file sistem_info.sh. Terdapat stdout "Nama: Mahdi...." yang berarti langkah 4 dan langkah 5 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ cd ~
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~$ sistem_info.sh
Nama: Mahdi | Status: Praktikum Modul 3 S0 Sedang Berjalan
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~$
```

6. Command line "cd -" untuk masuk ke dir path sebelum home dir saat ini (/home/mahdi-067/posttest3/). Command line "sistem_info.sh > laporan.txt" untuk mengalihkan stdout (>) saat file sistem_info.sh berhasil ke dalam file baru bernama "laporan.txt". Command line "ls -l" untuk menampilkan isi dir saat ini dengan format list vertikal. Terdapat informasi file "laporan.txt" yang berarti file laporan.txt telah berhasil dibuat. Jika ingin melihat apakah stdout sudah benar dialihkan masuk ke dalam file laporan.txt, bisa ketik "nano laporan.txt" untuk mengedit file/melihat isi dari file laporan.txt menggunakan text editor nano. Terdapat stdout "Nama: Mahdi..." yang berarti langkah 6 berhasil.

mengedit file/melihat isi dari file catatan_error.txt menggunakan text editor nano. Terdapat stderr "cat: messi.... " yang berarti langkah 7 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ cat messi.txt 2> catatan_error.txt
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 mahdi-067 mahdi-067 42 Sep 25 15:49 catatan_error.txt
-rw-rw-r-- 1 mahdi-067 mahdi-067 59 Sep 25 15:45 laporan.txt
-rwxrwxr-x 1 mahdi-067 mahdi-067 78 Sep 25 15:35 sistem_info.sh
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ nano catatan_error.txt_

GNU nano 8.7.1          catatan_error.txt
cat: messi.txt: No such file or directory

[ Read 1 line ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^X Cut        ^E Execute    ^C Location  ^M-U Undo     ^M-A Set Mark ^M-I To Bracket ^M-B Previous
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line ^M-E Redo     ^M-C Copy     ^M-W Where Was ^M-F Next
```

8. Command line "sistem_info.sh | grep "Status"" untuk melakukan filtering dimana hanya baris yang memiliki karakter "Status" yang akan ditampilkan saat file sistem_info.sh dijalankan/dieksekusi.

Terdapat stdout "Nama: Mahdi..." dengan karakter "Status" ditandai dengan warna merah yang berarti langkah 8 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ sistem_info.sh | grep "Status"
Nama: Mahdi | Status: Praktikum Modul 3 SD Sedang Berjalan
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```

9. Command line “echo \$?” untuk mengecek exit code dari perintah atau proses sebelumnya. Terdapat stdout/status code "0" yang berarti perintah/proses sebelumnya telah berhasil dijalankan. Command line “cat” untuk memunculkan stderr. Lalu command line “echo \$?” untuk kembali mengecek exit code dari perintah atau proses sebelumnya. Terdapat stdout/status code "127" (status code selain 0) yang berarti perintah/proses sebelumnya tidak berhasil dijalankan. Dengan begini, langkah 9 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ echo $?  
0  
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ cata  
Command 'cata' not found, did you mean:  
  command 'caca' from deb caca (1.26.4-2)  
  command 'cat' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'cat' from deb coreutils-from-utils (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'cat' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'cat' from deb coreutils-from-tbox (0.0.0~ubuntu25)  
  command 'cava' from deb cava (0.10.7+dfsg-1)  
  command 'catm' from deb mescc-tools (1.5.2-1ubuntu2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ echo $?  
127  
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```

10. Command line "sleep 6000 &" untuk melakukan proses sleep pada shell selama 6000 detik di latar belakang (&). Terdapat stdout berupa PID "2477" yang berarti proses sleep memiliki proses id 2477. Dengan begini, langkah 10 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ sleep 6000 &  
[1] 2477  
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```

11. Command “ps aux | grep sleep” untuk melakukan filtering dimana hanya baris yang memiliki kata sleep yang akan ditampilkan saat list proses pada sesi ini ditampilkan. Terdapat informasi status proses sleep 6000 "S" pada baris pertama yang berarti proses ini dalam keadaan sleeping. Dengan begini, langkah 11 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ps aux | grep sleep
mahdi-0+  2477  0.0  0.2 16112  7768 tty1    S   15:57   0:00 sleep 6000
mahdi-0+  2551  0.0  0.0   6716   2672 tty1    S+  16:00   0:00 grep --color=auto sleep
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```

12. Command line "kill 2477" untuk menghentikan paksa proses dengan PID 2477. Terdapat stdout berupa informasi kalau proses "sleep 6000" berhasil dihentikan atau dibunuh (Terminated). Ketik kembali command line “ps aux | grep sleep” untuk mengecek apakah proses sleep 6000 sudah benar-benar dihentikan dari sesi saat ini. Terdapat stdout, tetapi tidak ada informasi mengenai proses "sleep

6000" yang berarti langkah 12 berhasil.

```
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ kill 2477
[1]+  Terminated                  sleep 6000
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ ps aux | grep sleep
mahdi-0+  2608  0.0  0.0  6716  2660  tty1    S+   16:01   0:00 grep --color=auto sleep
mahdi-067@praktikum-ubuntu:~/posttest3$ _
```